

빠른 정답

14-01 O	14-02 X	14-03 O	14-04 O	14-05 X	14-06 X	14-07 O	14-08 O	14-09 X	14-10 O
14-11 O	14-12 X	14-13 O	14-14 O	14-15 O	14-16 O	14-17 O	14-18 X	14-19 O	14-20 O
14-21 X	14-22 O	14-23 O	14-24 O	14-25 O	14-26 O	14-27 X	14-28 O	14-29 O	14-30 X
14-31 O	14-32 X	14-33 O	14-34 O	14-35 X	14-36 X	14-37 O	14-38 X	14-39 O	14-40 O
14-41 O	14-42 O	14-43 X	14-44 O	14-45 O	14-46 O	14-47 X	14-48 X	14-49 O	14-50 O
14-51 O	14-52 O	14-53 O	14-54 O	14-55 X	14-56 O	14-57 X	14-58 X	14-59 O	14-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

14-01 O	칼슘(Ca) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. 칼슘은 2족이라 원자가 전자가 2개이다.
14-02 X	MgO는 분자가 아니다. 이온결합물질로 분자 단위가 없다.
14-03 O	지각 질량비 1위는 산소이다. $O > Si > Al > Fe$.
14-04 O	반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. 제련이 쉬운 순($Cu \rightarrow Fe \rightarrow Al$).
14-05 X	H ₂ O 1몰의 질량은 18 g이다. $1 \times 2 + 16 = 18$.
14-06 X	CO ₂ 2몰의 질량은 88 g이다. $44 \times 2 = 88$.
14-07 O	반응 전후 총질량은 보존된다. 질량 보존 법칙.
14-08 O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. 부족한 반응물이 제한.
14-09 X	동위원소는 양성자수가 서로 같다. 같은 원소이므로.
14-10 O	중성자는 전하를 띠지 않는다. 전하량 0.
14-11 O	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다. 발머는 $n \rightarrow 2$ (방출), 2에서 출발은 흡수.
14-12 X	보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. 특정 준위만 허용.
14-13 O	산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다. 중화열을 방출한다.
14-14 O	d 오비탈의 방의 수는 5개이다. 방의 수: $s1 \cdot p3 \cdot d5 \cdot f7$ (전자 $s2 \cdot p6 \cdot d10 \cdot f14$).
14-15 O	한 오비탈의 두 전자는 스핀이 서로 반대이다. 파울리 배타원리.
14-16 O	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. 유효핵전하 증가.
14-17 O	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다. 반지름 증가로 당기는 힘 약화.
14-18 X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. 반지름 증가로 인력 약화.

14-19 O	이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다. 이온이 자유롭게 이동.
14-20 O	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. 강한 공유결합 그물.
14-21 X	I ₃ ⁻ 의 분자 모양은 직선형이다. 확장옥텟 분자의 입체 구조.
14-22 O	IF ₃ 의 분자 모양은 T자형이다. 확장옥텟 분자의 입체 구조.
14-23 O	I ₃ ⁻ 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp ³ d이다. 혼성: SN5 sp ³ d, SN6 sp ³ d ² .
14-24 O	SF ₆ 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. 대칭이면 $\Sigma\mu=0$ (무극성), 비대칭이면 $\Sigma\mu \neq 0$ (극성).
14-25 O	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다. 동적 평형.
14-26 O	평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다. K는 온도만의 함수.
14-27 X	$Q > K$ 이면 역반응이 우세하다. 생성물이 많아 역반응 진행.
14-28 O	연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. 연소는 대표적 발열 반응.
14-29 O	촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다. 정·역 속도를 같이 높인다.
14-30 X	압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. 분자 수를 줄이는 방향.
14-31 O	밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형에 도달한다. 두 속도가 같아진 상태.
14-32 X	증발과 응축은 같은 속도로 계속 일어난다. 동적 평형은 멈춘 것이 아니다.
14-33 O	증기압은 일정 온도에서 액체와 평형을 이루는 증기의 압력이다. 증기압의 정의.
14-34 O	온도가 높을수록 증기압은 커진다. 증발이 활발해진다.
14-35 X	온도가 높을수록 증기압은 커진다. 증발이 활발해 증기압이 커진다.
14-36 X	증기압 평형 상태에서 증기의 양은 일정하게 유지된다. 증발과 응축 속도가 같다.

14-37	액체의 증기압이 외부 압력과 같아지면 끓는다.
O	끓음의 조건.
14-38	외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다.
X	낮은 증기압에서 끓을 수 있다.
14-39	높은 산에서는 기압이 낮아 물이 100°C보다 낮은 온도에서 끓는다.
O	외부 압력이 낮기 때문.
14-40	승화는 고체가 액체를 거치지 않고 기체로 변하는 현상이다.
O	고체 ↔ 기체.
14-41	용질이 녹는 속도와 석출되는 속도가 같아지면 용해 평형에 도달한다.
O	두 속도가 같아진 상태.
14-42	포화 용액은 용해 평형에 도달한 용액이다.
O	더 이상 녹지 않는 평형.
14-43	포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다.
X	동적 평형 상태.
14-44	불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 용액이다.
O	아직 포화에 도달하지 않음.
14-45	과포화 용액은 포화 용액보다 용질이 더 많이 녹아 있는 불안정한 상태이다.
O	포화 이상으로 녹은 상태.
14-46	용해도는 일정 온도에서 용매 100 g에 녹을 수 있는 용질의 최대 g수이다.
O	용해도의 정의.
14-47	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.
X	고체는 보통 온도가 높을수록 잘 녹는다.
14-48	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.
X	온도가 높으면 기체가 빠져나간다.

14-49	기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다.
O	압력이 높으면 더 많이 녹는다.
14-50	탄산음료의 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 기체가 빠져나온다.
O	압력 감소로 용해도가 줄어든다.
14-51	포화 용액은 동적 평형 상태이다.
O	용해와 석출이 같은 속도.
14-52	용해 평형에서 용질 입자는 녹고 석출되는 과정을 끊임없이 반복한다.
O	동적 평형.
14-53	증기압 평형은 동적 평형의 한 예이다.
O	증발과 응축의 평형.
14-54	끓는점은 외부 압력에 따라 달라진다.
O	증기압 = 외부압 조건이 변한다.
14-55	압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 높인다.
X	높은 압력에서 더 높은 온도에서 끓는다.
14-56	따뜻한 물보다 찬물에 기체가 더 잘 녹는다.
O	온도가 낮을수록 기체 용해도가 크다.
14-57	같은 온도에서 압력이 높을수록 물에 녹는 기체의 양이 많아진다.
X	압력이 높을수록 더 많이 녹는다.
14-58	불포화 용액에서는 용해 속도가 석출 속도보다 크다.
X	아직 더 녹을 수 있어 용해가 우세.
14-59	용해 평형에 도달하면 용액의 농도가 일정하게 유지된다.
O	용해와 석출 속도가 같다.
14-60	포화 용액에서는 겉보기로 녹지 않을 뿐 용해와 석출은 계속 일어난다.
X	동적 평형이라 입자 이동이 계속된다.